

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 870317 排空和加注制冷剂 R134a

一般警告注释

处理制冷剂的警告信息



警告

制冷剂

- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

技术值

空调维修设备

仅使用推荐的用于 R134a 的空调维修设备（请参见《车间设备和专用工具手册》）

排放和加注制冷剂

涉及制冷剂系统的装配作业



信息

- 对于 2017 年款车型，制冷剂 R1234yf 和冷冻油 SP-A2 用于 Boxster 和 Cayman。
- 仅冷冻油 SP-A2 可用于制冷剂 R1234yf 中。
- 制冷剂 R134a 也可用于某些市场，此外，仅冷冻油 SP-A2 可用于此制冷剂中。
- 使用附加装备编号（M 编号）控制车辆的制冷剂分配情况，也可在行李厢盖上靠近充气阀的标签上找到制冷剂和制冷剂量的分配情况。
- 必须使用单独的量筒来测量每种不同类型冷冻油的油量，否则，在用量筒测量不同类型的冷冻油后，必须清洁量筒。
- 请阅读用于处理制冷剂 R134a 和 R1234yf 的相关安全数据表。



信息

- 对空调系统进行任何工作之前需要打开制冷剂系统时，必须先根据规定排空系统内的物质。
- 不能让污垢和水汽进入空调系统的管路和软管。
- 在进行所有工作期间，必须确保彻底洁净。
- 切勿用热蒸汽清洁系统部件内部。

- 清洁时只能使用氮气。
- 更换部件时，在打开系统后必须立即用合适的塞子封闭所有开口。

一般安装顺序



信息

- 对于配备制冷剂 R1234yf 的车辆，仅可使用 SP-A2 冷冻油。
- 对于配备制冷剂 R134a 的车辆，仅可使用 SP-A2 冷冻油。



信息

- 以空调维修设备的操作说明中的说明为准。此处描述的步骤可能与相应的空调维修设备制造商提供的说明不同。

充气阀位于右前部的通风腔挡板中。

1. 旋下充气阀上的护盖。

断开或连接软管接头时，应注意密封圈！

将高压和低压管路连接到车辆上之前，应通过抽吸去除管路中残留的所有制冷剂。

2. 连接空调上的高压和低压管路。



信息

- 在带有透明的机油分离器的空调维修设备上，先读取并记录机油油位，然后再排空制冷剂。
- 不要在空调系统已排空（压力表约为 0 bar）的情况下执行此步骤，否则，空气将进入制冷剂瓶。
- 如果车辆处于冷态，则可能需要重复执行抽吸步骤，直到清除空调系统中的所有制冷剂为止。某些装置会自动执行此步骤。

2.1.

- 2.2. 让发动机在空调开启的情况下运转一段短暂时间，然后连接空调的高压和低压管路。

- 2.3. 打开高压和低压管路阀门。

3. 抽出制冷剂。

- 3.1. 如果车辆处于冷态，则可能需要重复执行抽吸步骤，直到清除空调系统中的所有制冷剂为止。某些装置会自动执行此步骤。

- 3.2. 在维修设备自动关闭后等待约 2 分钟。如果压力表读数升至 0 bar 以上，则重复抽吸过程。

- 3.3. 车辆空调系统现已完全清空。现在，可进行拆卸和安装干燥器等必要的修理操作。

- 3.4. 只能在必要时打开空调系统，打开后必须立即用合适的塞子封闭。

- 3.5. 将抽出的冷冻油排入维修设备的量杯中并确定其容积。

4. 进行维修。



信息

在以下情况下必须更换干燥器：

- 制冷剂回路打开时间超过 20 分钟。
- 抽取的制冷剂量 < 所需量的 30%。
- 制冷剂回路在一段未确定的时间段内处于打开状态（逐渐泄漏、冷凝器被石块损坏）。
- 空调压缩机堵塞。
- 干燥剂筒受损。
- 打开（新干燥器的）包装和管路连接后，必须在 20 分钟内安装干燥器，而且必须闭合、排空和加注制冷剂回路。

在以下情况下不得更换干燥器：

- 在打开制冷剂回路后立即使用塞子封闭了相关部件，或者在 20 分钟内闭合和排空了制冷剂回路。

4.1. 闭合制冷剂回路前，请检查是否需要更换干燥器。

4.2. 如有必要，可重新连接高压和低压管路。

5. 排空系统并检查是否泄漏。

5.1. 如果空调系统已打开，至少应对其进行 20 分钟的排空，以使湿气挥发并被抽走。

5.2. 如果空调系统长时间保持打开状态，可对其进行最长 120 分钟的排空。

5.3. 持续查看压力表约 2 分钟。如果压力上升，则表明有空气进入车辆空调系统。找到泄漏处并进行修理。如果压力保持恒定，可直接加冷冻油。

6. 添加冷冻油。

6.1. 对于没有内置注油系统的装置：

6.2. 起动真空泵。从此真空相位开始，使用机油喷射器或从维修设备上断开的软管添加测得的冷冻机油量。添加冷冻油后，立即将软管重新连接到维修设备。

6.3. 对于有内置注油系统的装置：添加定量的冷冻油并等待其注入。

6.4. 不要让空气进入，否则必须重复步骤 5。

7. 排空系统。

7.1. 如果空调系统已打开，至少应对其进行 20 分钟的排空，以使湿气挥发并被抽走。

7.2. 如果空调系统长时间保持打开状态，可对其进行最长 120 分钟的排空。

7.3. 对于有内置注油系统的装置，现在添加冷冻油。

8. 加注空调系统。

8.1. 使用空调维修设备按照技术数据中的说明或标签加注所需数量的制冷剂。→ 8X001N 带有 R1234yf 和 R134a 的空调系统的技术数据

- 8.2. 由于制冷剂通常是流入而不是泵入，因此可能无法全量加入，在车辆较热而维修设备较冷的情况下更是如此。在这种情况下，打开发动机和空调。等待吸入压力降至 2 bar 以下。然后缓慢且小心地打开维修设备上的低压阀，直至剩余量也被加入。

注意

制冷剂回路中的压力过高

- **有导致空调压缩机损坏的风险**

→ 不要让低压表超过 3 bar。

8.3.

9. 从两处连接软管向车辆空调系统加注制冷剂。

9.1. 高压及低压管路中的制冷剂也包括在车辆空调系统制冷剂加注容量内。

9.2. 关闭高压管路上的阀门并将其从车辆上断开。

9.3. 打开发动机和空调系统。两个压力表上的压力均降至 2 bar 以下时，关闭低压管路上的阀并将其从车辆上断开。



信息

- 加注空调系统后，必须使用泄漏检测器检查高压和低压连接上的阀。
 - 不得安装护盖。
 - 将泄漏检测器放置在阀门上方规定的距离处（参见有关每个泄漏检测器的操作说明），然后检查阀门是否有任何泄漏迹象。
10. 使用泄漏检测器检查高压和低压连接有无泄漏。
11. 如果高压和低压连接阀未发生泄漏，则安装盖。
12. 检查冷却输出。 → 8X00IN 压力和温度的标称值

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99